

33 HUAWEI-DHCPS-MIB

[33.1 功能简介](#)

[33.2 表间关系](#)

[33.3 单节点详细描述](#)

[33.4 MIB Table详细描述](#)

[33.5 告警节点详细描述](#)

[33.6 不支持节点](#)

33.1 功能简介

HUAWEI-DHCPS-MIB是华为公司的私有MIB，主要用来实现DHCP Server给客户端分配IP地址的功能和对DHCP Server进行管理。包括对DHCP的全局地址池和接口地址池中的使用的、冲突的和过期的IP地址信息进行管理。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDhcp(7).hwDHCPServerMib(2)

33.2 表间关系

图 33-1 DHCP 全局地址池表和全局地址池配置表之间的关系



图 33-2 DHCP 全局地址池表和全局地址池参数表之间的关系

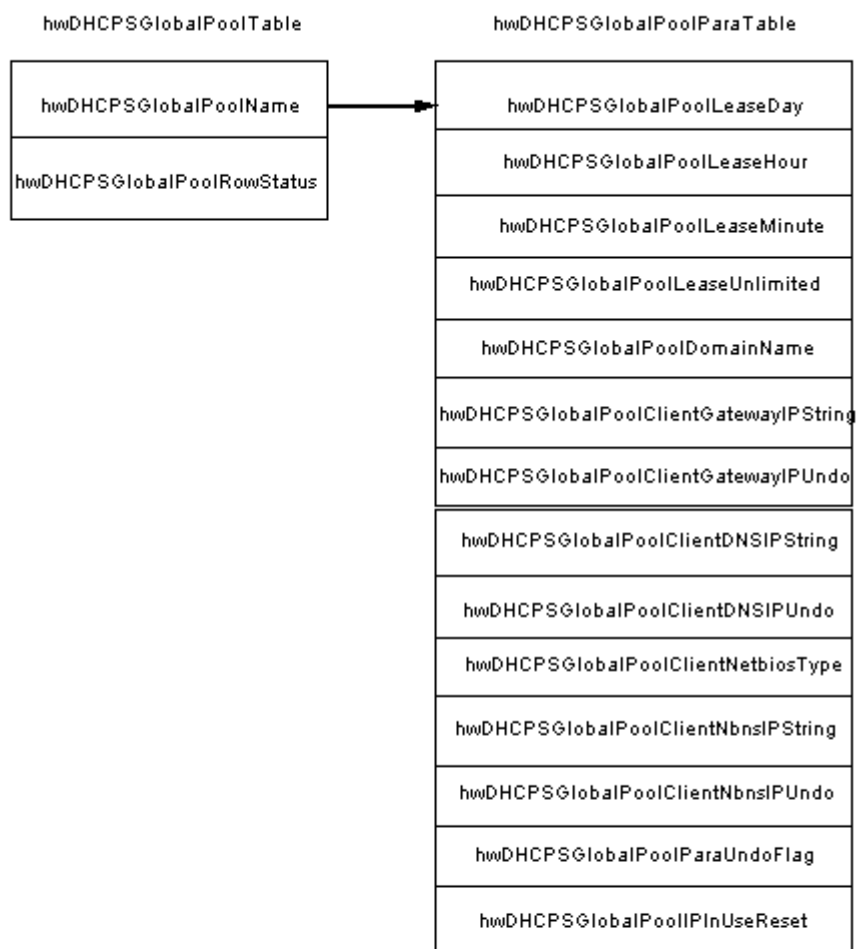


图 33-3 DHCP 全局地址池表和 DHCP 全局地址池 Option 表之间的关系



33.3 单节点详细描述

33.3.1 hwDHCPSServiceStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.12	hwDHCPSServiceStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	是否启动DHCP Server服务。具体情况如下： - enabled(1)：使能DHCP Server服务。 - disabled(2)：缺省值，不使能DHCP Server服务。 须知 执行set disable操作，会导致设备全局去使能DHCP服务，设备上的DHCP Server、DHCP relay、DHCP snooping功能都会被清除。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.2 hwDHCPDetectingServerStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.13	hwDHCP SDetectin gServerSt atus	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- write	是否启动DHCP服务器检测功能。若取值为enabled(1)，使能DHCP服务器检测功能。缺省值为disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.3 hwDHCPSPingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.14	hwDHCP SPingNu m	INTEGE R32 (0..10)	read- write	检查地址冲突时，发送出去的Ping报文的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.4 hwDHCPSPingTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.15	hwDHCP SPingTim eout	INTEGE R32 (0..1000 0)	read- write	检查地址冲突时，ping报文响应的延时时间，单位为毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.5 hwDHCPWriteDataStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.16	hwdHCPSWriteDataStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	是否启动DHCP数据保存到存储设备的功能。缺省情况下，不启动写数据到存储设备的功能。写入的信息是表 hwdHCPSConflictIPTable 和表 hwdHCPSIPInUseTable 的内容。	实现与 MIB 文件定义一致。

33.3.6 hwdHCPSWriteDataDirection 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.17	hwdHCPSWriteDataDirection	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	写数据到存储设备的目录。	实现与 MIB 文件定义一致。

33.3.7 hwdHCPSWriteDataDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.18	hwdHCPSWriteDataDelay	INTEGER32 (300..86400)	read-write	写数据到存储设备的允许的时延。单位为秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

33.3.8 hwdHCPSWriteDataRecover 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.19	hwDHCP SWriteDataRecover	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用存储设备的数据恢复DHCP数据的标志位，标志着是否在系统启动时，以存储设备上的数据来恢复系统数据。缺省情况下，不恢复数据。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.9 hwDHCP SIPInUseResetIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.20	hwDHCP SIPInUseResetIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	将要清除使用中的IP地址信息。	目前支持的最大访问权限是write-only。

33.3.10 hwDHCP SConflictIPResetIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.21	hwDHCP SConflictIPResetIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	将要被清除的冲突IP地址信息。	目前支持的最大访问权限是write-only。

33.3.11 hwDHCP SIPResetFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.22	hwDHCP SIPResetFlag	INTEGER {ipInUse(1),conflictIp(2)}	read-write	reset操作的类型标志。1代表删除使用中的IP地址。2代表删除有冲突的IP地址。	目前支持的最大访问权限是write-only。

33.3.12 hwDHCPSGlobalPoolNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.23	hwDHCP SGlobalPoolNumber	Integer32	read-only	DHCP服务器全局地址池的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.13 hwDHCPSGlobalPoolAutoBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.24	hwDHCP SGlobalPoolAutoBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器地址池中动态分配出去的地址总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.14 hwDHCPSGlobalPoolManualBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.25	hwDHCP SGlobalPoolManualBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器手工绑定地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.15 hwDHCPSGlobalPoolExpiredBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.26	hwDHCP SGlobalPoolExpiredBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器的过期绑定地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.16 hwDHCPSTInterfacePoolNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.27	hwDHCP SInterfacePoolNumber	Integer32	read-only	DHCP服务器接口地址池的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.17 hwDHCPSTInterfacePoolAutoBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.28	hwdHCPSInterfacePoolAutoBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器接口地址池自动绑定地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.18 hwdHCPSInterfacePoolManualBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.29	hwdHCPSInterfacePoolManualBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器接口地址池手工绑定地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.19 hwdHCPSInterfacePoolExpiredBindingNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.30	hwdHCPSInterfacePoolExpiredBindingNum	Integer32	read-only	DHCP服务器接口地址池过期绑定地址的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.20 hwdHCPSBadPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.31	hwDHCP SBadPktNum	Integer32	read-only	DHCP服务器接收到的不可识别的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.21 hwDHCPBootRequestPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.32	hwDHCP SBootRequestPktNum	Integer32	read-only	DHCP服务器从DHCP客户端接收到的BOOTP请求报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.22 hwDHCPDiscoverPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.33	hwDHCP SDiscoverPktNum	Integer32	read-only	从DHCP客户端接收到的DHCP Discover报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.23 hwDHCPRequestPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.34	hwDHCP SRequest PktNum	Integer32	read-only	从DHCP客户端接收到的DHCP Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.24 hwDHCPSThresholdPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.35	hwDHCP SThresholdPktNum	Integer32	read-only	从DHCP客户端接收到的DHCP Decline报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.25 hwDHCPSThresholdPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.36	hwDHCP SRelease PktNum	Integer32	read-only	从DHCP客户端接收到的DHCP Release报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.26 hwDHCPSThresholdPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.37	hwDHCP SInformP ktNum	Integer3 2	read- only	从DHCP客户端接收到的 DHCP Inform报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

33.3.27 hwDHCPSBootReplyPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.38	hwDHCP SBootRep lyPktNum	Integer3 2	read- only	DHCP服务器发送给 DHCP客户端的BOOTP应 答报文的总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

33.3.28 hwDHCPSOfferPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.39	hwDHCP SOfferPkt Num	Integer3 2	read- only	DHCP服务器发送的 DHCP Offer报文的总 数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

33.3.29 hwDHCPSAckPktNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.40	hwDHCP SAckPktNum	Integer32	read-only	DHCP服务器发送的DHCP Ack报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.30 hwDHCPSThresholdNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.41	hwDHCP SThresholdNum	Integer32	read-only	DHCP服务器发送的DHCP Threshld报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

33.3.31 hwDHCPSSStatisticsReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.42	hwDHCP SSStatisticsReset	INTEGER{invalid(0),reset(1)}	read-write	清除DHCP服务器接收和发送的报文统计信息。1代表清除统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

33.4 MIB Table 详细描述

33.4.1 hwDHCPSTable 详细描述

该表描述了创建和删除DHCP Server全局地址池。

该表的索引是：hwDHCPSGlobalPoolName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.1.1.1	hwDHCPSGlobalPoolName	Octet string	read-only	用来创建或删除DHCP全局地址池的DHCP全局地址池名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.1.1.2	hwDHCPSGlobalPoolRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。有三种表项操作方式，分别为active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

当执行createAndGo时，可以创建新的全局地址池，为全局地址池设置好新的名字。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

33.4.2 hwDHCPSGlobalPoolConfigTable 详细描述

该表描述了DHCP Server全局地址池的配置信息，比如地址池类型等。

该表的索引是：hwDHCPSGlobalPoolName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.2.1.1	hwDHCPSGlobalPoolType	INTEGER{null(0),host(1),network(2)}	read-write	DHCP全局地址池的类型。对该节点的任何操作需要与表hwDHCPSGlobalPoolNetwork和表hwDHCPSGlobalPoolNetworkMask的操作绑定，或者需要与表hwDHCPSGlobalPoolMask的操作绑定。 任何对该节点的独立的操作都会被认为是错误。该节点取值情况如下： • null(0)：没有IP地址的地址池 • host(1)：手工分配IP地址的地址池 • network(2)：动态分配IP地址的地址池 说明 该节点仅取值network(2)有效。	目前仅支持read-only功能。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.2.1.2	hwDHCPSGlobalPoolNetwork	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	DHCP Server全局地址池可动态分配的网络IP地址段。要删除一个已配置的网络IP地址段，需要把hwDHCPSGlobalPoolConfigUndoFlag的值为1。 对该节点的set操作应该与对hwDHCPSGlobalPoolNetworkMask的set操作一起进行。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.2.1. 3	hwDHCPS GlobalPo olNetwor kMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read- write	DHCP Server全局地址池中的IP地址的掩码。对该节点的set操作应该与对hwDHCPSGlobalPoolNetwork的set操作一起进行。对该节点的任何单独的set操作都会被认为是无效的操作。 当DHCP server全局地址池中的网络IP地址段被删除时，网络掩码将会被自动删除，不再需要任何操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.2.1. 5	hwDHCPS GlobalPo olHostMa sk	OCTET STRING (SIZE (4))	read- write	DHCP Server全局地址池中手工绑定的IP地址的掩码。 当DHCP server全局地址池中手工绑定IP地址被删除时，其掩码将会被自动删除，不再需要任何操作。 说明 该节点不支持set操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.2.1. 7	hwDHCPS GlobalPo olConfigU ndoFlag	INTEGE R{undo network ip(1),un dohosti p(2),un dohosth addr(3), invalid(4)}	read- write	全局地址池配置表的undo操作标志位，具体情况如下： • undonetworkip(1)：删除配置的网络IP地址段。 • undohostip(2)：删除手工绑定的IP地址。 • undohosthaddr(3)：删除硬件地址。 • invalid(4)：缺省值，不做任何操作。 说明 该节点仅取值undonetworkip(1)有效。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwDHCPSGlobalPoolType的值只能取为network(2)才有效。
hwDHCPSGlobalPoolConfigUndoFlag的值只能取为undonetworkip(1)才有效。

删除约束

无

读取约束

无

33.4.3 hwDHCPSGlobalPoolParaTable 详细描述

该表描述了DHCP Server全局地址池配置的参数。
该表的索引是：hwDHCPSGlobalPoolName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.3.1.1	hwDHCPSGlobalPoolLeaseDay	Integer32 (0..999)	read-write	全局地址池的租期天数，缺省值为1。 租期是指IP地址动态分配给客户端的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.3.1.2	hwDHCPSGlobalPoolLeaseHour	Integer32 (0..23)	read-write	全局地址池的租期的小时数，缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.3.1.3	hwDHCPSGlobalPoolLeaseMinute	Integer32 (0..59)	read-write	全局地址池的租期的分钟数，缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 4	hwDHCPS GlobalPoolLeaseUnlimited	INTEGER	read-write	全局地址池的租期为无限期的标志位，具体情况如下： - invalid(0)：分配给客户端的网络地址的租期是有限的，由 hwDHCPSGlobalPoolLeaseDay、hwDHCPSGlobalPoolLeaseHour和 hwDHCPSGlobalPoolLeaseMinute决定。 - unlimited(1)：分配给客户端的网络地址的租期是无限的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 5	hwDHCPS GlobalPoolDomainName	OCTET STRING (SIZE (1..63))	read-write	给客户端提供的域名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 6	hwDHCPS GlobalPoolClientGatewayIPString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read-write	给客户端提供的网关IP地址，最大可以提供8个。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 7	hwDHCPS GlobalPoolClientGatewayIPUndo	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	删除输入的网关IP地址，该地址只能是网关设备上已有的IP地址。返回值为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 8	hwDHCPS GlobalPoolClientDNSIPString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read-write	给客户端提供的DNS服务器的IP地址，最大可以配置8个。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 9	hwDHCPS GlobalPoolClientDNSIPUndo	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	删除输入的DNS服务器的IP地址，该地址只能是DNS服务器上已有的IP地址。返回值为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 10	hwDHCPS GlobalPo olClientN etbiosTyp e	INTEGE R	read- write	给客户端提供的 NetBIOS节点类型，具 体情况如下： • null(0)：没有指定 类型。 • bnode(1)：广播模 式节点 (broadcast)，采 用广播方式获取主 机名和IP地址之间 的映射。 • pnode(2)：端对端 模式节点 (peer- to-peer)，采用与 NetBIOS服务器通 信的方式来获取映 射关系。 • mnode(4)：混合m 模式节点 (mixed)，是具 有部分广播特性的 端对端模式节点。 • hnode(8)：混合h 模式节点 (hybrid)，是具 备“端对端”通信 机制的广播模式节 点。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 11	hwDHCPS GlobalPo olClientN bnsIPStrin g	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read- write	给客户端提供的 NetBIOS服务器的IP地 址，最大可以配置8 个。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.3.1. 12	hwDHCPS GlobalPo olClientN bnsIPUnd o	OCTET STRING (SIZE (4))	read- write	删除选中的NetBIOS服 务器的IP地址，该地址 只能是NetBIOS服务器 已有的IP地址。返回值为0.0.0.0。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.3.1.13	hwDHCPSGlobalPoolParaUndoFlag	INTEGER	read-write	全局地址池参数的undo操作标志位，具体情况如下： - undoDomain(1)：删除域名。 - undoLease(2)：删除指定地址的租期。 - undoGateway(3)：删除网关设备的IP地址。 - undoDns(4)：删除DNS服务器的IP地址。 - undoNbns(5)：删除NetBIOS服务器的IP地址。 - undoNbType(6)：删除NetBIOS节点类型。 - invalid(7)：缺省值，不做任何操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.3.1.14	hwDHCPSGlobalPoolIPInUseReset	INTEGER	read-write	将全局地址池中所有上线用户的租约信息清除，具体情况如下： - reset(1)：删除租约信息。 - invalid(2)：缺省值，不做任何操作。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

当对租期进行修改时，跟租期有关的三个节点（hwDHCPSGlobalPoolLeaseDay，hwDHCPSGlobalPoolLeaseHour，hwDHCPSGlobalPoolLeaseMinute）和hwDHCPSGlobalPoolLeaseUnlimited是互斥的。hwDHCPSGlobalPoolLeaseDay为必选配置，hwDHCPSGlobalPoolLeaseHour和hwDHCPSGlobalPoolLeaseMinute为可选配置且缺省值为0。

删除约束

需要删除某一个已配置的出口网关设备地址、DNS服务器地址或NetBIOS服务器地址时通过对hwDHCPSGlobalPoolClientGatewayIPUndo、hwDHCPSGlobalPoolClientDNSIPUndo和hwDHCPSGlobalPoolClientNbnsIPUndo的操作完成。

删除某一类所有已配置的地址通过对hwDHCPSGlobalPoolParaUndoFlag的操作完成，详细描述见上表中的列对象说明。

读取约束

无

33.4.4 hwDHCPSGlobalPoolOptionTable 详细描述

该表描述了DHCP Server全局地址池的Option的配置。

该表的索引是：hwDHCPSGlobalPoolName和hwDHCPSGlobalPoolOptionCode。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.4.1.1	hwDHCPSGlobalPoolOptionCode	Integer32 (2..254)	read-only	DHCP Server全局地址池的Option code的值。所有的Option都以一个唯一识别Option的tag字节开头。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.4.1.2	hwDHCPSGlobalPoolOptionType	INTEGER	read-create	DHCP Server全局地址池的Option操作类型，具体情况如下： • ascii(1)：ASCII字符串 • hex(2)：16进制数 • ip(3)：IP地址 • cipher(4)：密文字符串	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.4.1.3	hwDHCPSGlobalPoolOptionAscii	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	DHCP Server全局地址池下的ASCII字符串选项。当配置ASCII字符串选项时，需要同时指定Option操作类型和行状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.4.1. 4	hwDHCPS GlobalPo olOption HexString	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- create	DHCP Server全局地址 池下的Hex字符串选 项。 当配置Hex字符串选项 时，需要同时指定 Option操作类型和行 状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.4.1. 5	hwDHCPS GlobalPo olOptionI PString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read- create	DHCP Server全局地址 池下的IP字符串选项。 最多可同时配置8个IP 地址。 当配置IP字符串选项 时，需要同时指定 Option操作类型和行 状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.4.1. 6	hwDHCPS GlobalPo olOption RowStatu s	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。有三种表项 操作方式，分别是 active(1)、 createAndGo(4)和 destroy(6)。当添加新 的option时，必须指定 option的类型和取值。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.4.1. 7	hwDHCPS GlobalPo olOption Cipher	OBJECT- TYPE(SI ZE (1..104))	read- create	DHCP Server全局地址 池下的密文字符串选 项。	实现与 MIB文 件不一 致，目 前只支 持Get 操作返 回值为 ***** ，不支 持Set 操作。

创建约束

- 所创建的必须是当前表中不存在的，有些Option Code是协议保留使用的，用户不可配置。
- 不支持创建Option子选项。

修改约束

本表用于配置全局地址池DHCP自定义选项。hwDHCPSGlobalPoolOptionCode表示用户需要定义的选项Option Code的数值。对应于一个hwDHCPSGlobalPoolOptionCode标识的Option，只能选择配置为ASCII码字符串、16进制数字串、密文字符串或IP地址类型中的一种。

删除约束

无

读取约束

无

33.4.5 hwDHCPSInterfacePoolParaTable 详细描述

该表描述了DHCP Server接口地址池的配置参数。

该表的索引是：ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.1	hwDHCPSInterfacePoolLeaseDay	Integer 32	read-write	接口地址池的租期天数。网络地址分配给客户端的时间称为租期。 取值范围：0～999 缺省值为：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.2	hwDHCPSInterfacePoolLeaseHour	Integer 32	read-write	接口地址池的租期小时数。取值范围：0～23 缺省值为：0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.3	hwDHCPSInterfacePoolLeaseMinute	Integer 32	read-write	接口地址池的租期分钟数。 取值范围：0～59 缺省值为：0	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.4	hwDHCP-InterfacePoolLeaseUnlimited	INTEGER	read-write	接口地址池的租期是否为无限期的标志，具体情况如下： - invalid(0)：分配给客户的网络地址的租期是有限的，由HwDHCP-InterfacePoolLeaseDay、HwDHCP-InterfacePoolLeaseHour和hwDHCP-InterfacePoolLeaseMinute共同决定。 - unlimited(1)：分配给客户的网络地址的租期是无限的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.5	hwDHCP-InterfacePoolDomainName	OCTET STRING (SIZE (1..63))	read-write	在接口地址池下给客户端提供的域名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.6	hwDHCP-InterfacePoolClientDNSIPString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read-write	在接口地址池下给客户端提供的DNS服务器的IP地址，最多可以配置8个地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.7	hwDHCP-InterfacePoolClientDNSIPUndo	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	将输入的接口地址池下的DNS服务器的IP地址删除。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.8	hwDHCPSInterfacePoolClientNetbiosType	INTEGER	read-write	在接口地址池下 DHCP客户端提供的NetBIOS节点类型，具体情况如下： • null(0)：没有指定类型。 • bnode(1)：广播模式节点（broadcast），采用广播方式获取主机名和IP地址之间的映射。 • pnode(2)：端对端模式节点（peer-to-peer），采用与NetBIOS服务器通信的方式来获取映射关系。 • mnode(4)：混合m模式节点（mixed），是具有部分广播特性的p类节点。 • hnode(8)：混合h模式节点（hybrid），是具备“端对端”通信机制的b类节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.9	hwDHCPSInterfacePoolClientNetbiosIPString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read-write	在接口地址池下给 DHCP客户端提供的NetBIOS服务器的IP地址，最多可配置8个地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.10	hwDHCPSInterfacePoolClientNetbiosIPUndo	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	在接口地址池下删除选中的NetBIOS服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.11	hwDHCPSInterfacePoolParaUndoFlag	INTEGER	read-write	DHCP server接口地址池参数的undo操作标志位，具体情况如下： - undoDomain(1)：，删除域名 - undoLease(2)：删除指定地址的租期。 - undoDns(4)：删除DNS服务器的IP地址。 - undoNbns(5)：删除NetBIOS服务器的IP地址。 - undoNbType(6)：删除NetBIOS节点类型。 - invalid(7)：缺省值，不做任何操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.6.1.12	hwDHCPSInterfacePoolIPInUserReset	INTEGER	read-write	将DHCP Server接口地址池中的动态绑定的IP地址清除，具体情况如下： - reset(1) - invalid(2)：缺省值，不做任何操作	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

每个地址池最多可以同时配置的DNS服务器地址或NetBIOS服务器地址的个数为8个。
hwDHCPSInterfacePoolDNSIPString、hwDHCPSInterfacePoolNbnsIPString分别是描述这些地址的字符串。

hwDHCPSInterfacePoolLeaseDay为必选配置，hwDHCPSInterfacePoolLeaseHour和hwDHCPSInterfacePoolLeaseMinute为可选配置且缺省值为0。

删除约束

需要删除某一个已配置的DNS服务器地址或NetBIOS服务器地址时通过对hwDHCPSInterfacePoolClientDNSIPUndo和hwDHCPSInterfacePoolClientNbnsIPUndo的操作完成。删除某一类所有已配置的地址通过对hwDHCPSInterfacePoolParaUndoFlag的操作完成，详细描述见上表中的列对象说明。

读取约束

DHCP接口地址池存在。

33.4.6 hwDHCPSInterfacePoolOptionTable 详细描述

该表描述了DHCP Server接口地址池的Option配置参数信息。
该表的索引是：ifIndex和hwDHCPSInterfacePoolOptionCode。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.1	hwDHCPSInterfacePoolOptionCode	Integer32 (2..254)	read-only	DHCP Server接口地址池的Option操作码的编码号，唯一标识一个option。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.2	hwDHCPSInterfacePoolOptionType	INTEGER	read-create	DHCP Server接口地址池的Option操作类型。具体情况如下： • ascii(1)：ASCII字符串 • hex(2)：十六进制数 • ip(3)：IP地址 • cipher(4)：密文字符串	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.3	hwDHCPSInterfacePoolOptionAscii	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	DHCP Server接口地址池下的Ascii字符串选项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.4	hwDHCPSInterfacePoolOptionHexString	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	DHCP Server接口地址池下的Hex字符串选项。 说明 指定Hex字符串时必须指定偶数位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.5	hwDHCPSInterfacePoolOptionIPString	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read-create	DHCP Server接口地址池下的IP字符串选项。最多可同时配置8个IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.6	hwDHCPSInterfacePoolOptionRowStatus	Rowstatus	read-create	行状态。有三种表项操作方式，分别是active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。当配置新的option时，需要指定option的类型和值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.7.1.7	hwDHCPSInterfacePoolOptionCipher	OCTET STRING (SIZE (0..104))	read-create	DHCP Server接口地址池下的密文字符串选项。	实现与MIB文件不一致，目前只支持Get操作返回值为*****，不支持Set操作。

创建约束

- 所创建的必须是当前表中不存在的，有些Option Code是协议保留使用的，用户不可配置。
- 不支持创建Option子选项。

修改约束

本表用于配置全局地址池DHCP自定义选项。hwDHCPSInterfacePoolOptionCode表示用户需要定义的选项Option Code的数值。对应于一个hwDHCPSInterfacePoolOptionCode标识的Option，只能选择配置为ASCII码字符串、16进制数字串、密文字符串或IP地址类型中的一种。

删除约束

无

读取约束

无

33.4.7 hwDHCPsInterfacePoolStaticBindTable 详细描述

该表描述了DHCP Server接口地址池下的静态绑定。

该表的索引是：ifIndex和hwDHCPsInterfacePoolStaticBindIP。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.8.1.1	hwDHCPsInterfacePoolStaticBindIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	DHCP接口地址池下的静态绑定IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.8.1.2	hwDHCPsInterfacePoolStaticBindMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	DHCP接口地址池下的静态绑定的客户端硬件地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.8.1.3	hwDHCPsInterfacePoolStaticBindRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。有三种表项操作方式，分别为active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。当配置静态绑定时，需要指定IP地址和硬件地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

由于接口地址池的静态绑定配置中的IP地址要参考地址池范围，在网管的操作中应读取接口的IP和掩码，并在配置的界面中显示，用于指导给用户的配置。

修改约束

该表不支持修改，只允许创建或者删除静态IP。

删除约束

无

读取约束

无

33.4.8 hwDHCPSIPInUseTable 详细描述

该表显示了通过DHCP Server分配到的IP地址的信息。

该表的索引是：hwDHCPSIPInUseHAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.1	hwDHCPSIPInUseHAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	租约中的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.2	hwDHCPSIPInUseIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	地址池中分配给客户端使用的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.3	hwDHCPSIPInUseEndLease	OCTET STRING (SIZE (1..20))	read-only	用户在线时间长度（单位：秒）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.4	hwDHCPSIPInUseType	INTEGER{manual(1),auto(2),release(3),offered(4)}	read-only	租约的类型，具体情况如下： • manual(1)：手工分配 • auto(2)：自动分配 • release(3)：自动分配的IP地址已经被释放 • offered(4)：IP地址已被提供给客户端	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.5	hwDHCPSIPInUsePoolName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	被分配的IP地址所属的地址池的名字。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.2.1.9.1.6	hwDHCPSIPInUseInterface	INTEGER32	read-only	被分配的IP地址所属的基于接口地址池的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值必须是DHCP全局地址池或接口地址池存在，且通过了DHCP动态的或手动的申请了IP地址。

33.4.9 hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPTable 详细描述

该表描述了DHCP Server地址池中被禁用掉的IP地址。

该表的索引是：hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPStart、hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPEnd和hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPVRFName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 11.5.7.2.1.45.1.1	hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPStart	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	禁用的开始IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 11.5.7.2.1.45.1.2	hwDHCPSIPPOOLForbiddenIPEnd	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	禁用的结束IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.45. 1.3	hwDHCPS IPPOOLF orbiddenI PVRFNam e	OCTET STRING	read- only	禁用IP地址所属的 VPN实例。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.45. 1.4	hwDHCPS IPPOOLF orbiddenI PRowStat us	INTEGE R{active(1),notInS ervice(2), notRead y(3),crea teAndG o(4),crea teAndWa it(5),dest roy(6)}	read- create	行状态。可以是 active(1)、 createAndGo (4) 和 destroy (6)	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表只支持createAndGo和destroy两种方式，当执行createAndGo时，设置的禁用IP地址不能与已禁用的地址重复。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

所删除的IP地址必须是存在于禁用的IP地址池网段之内的。

读取约束

无

33.4.10 hwDHCPSIPPOOLConflictIPTable 详细描述

该表描述了DHCP Server地址池中产生冲突的IP地址的信息。

该表的索引是：hwDHCPSIPPOOLConflictIP和
hwDHCPSIPPOOLConflictIPVRFName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.46. 1.1	hwDHCPS IPPOOLC onflictIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	检测到的冲突的IP地址。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.46. 1.2	hwDHCPS IPPOOLC onflictIPV RFName	OCTET STRING	read- only	冲突的IP地址所属的VPN实例。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.46. 1.3	hwDHCPS IPPOOLC onflictIPT ype	INTEGER {ping(1),a rp(2)}	read- only	冲突IP地址的检测类型。做为一种连续的检查，分配服务器应该在分配前探测重用地址。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.7.2.1.46. 1.4	hwDHCPS IPPOOLC onflictIPD etectTime	OCTET STRING (SIZE (20))	read- only	发现冲突地址的时间，格式为： month/day/year hour:munite:second -- MM/DD/YYYY hh:mm:ss。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值必须是DHCP全局地址池或接口地址池存在。

33.5 告警节点详细描述

HUAWEI-DHCPS-MIB没有告警节点。

33.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 33-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.2.1.4	hwdHCPSGlobalPoolHostIPAddr	hwdHCPSGlobalPoolConfigTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.2.1.6	hwdHCPSGlobalPoolHostHAddr	hwdHCPSGlobalPoolConfigTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.5.1.1	hwdHCPSGlobalTreeParentNodeName	hwdHCPSGlobalTreeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.5.1.2	hwdHCPSGlobalTreeChildNodeName	hwdHCPSGlobalTreeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.5.1.3	hwdHCPSGlobalTreePreSiblingNodeName	hwdHCPSGlobalTreeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.5.1.4	hwdHCPSGlobalTreeSiblingNodeName	hwdHCPSGlobalTreeTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.9.1.7	hwdHCPSIPInUseVlan	hwdHCPSIPInUseTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.9.1.8	hwdHCPSIPInUseAtmpvc	hwdHCPSIPInUseTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.10.1.1	hwdHCPSForbiddenIPStart	hwdHCPSForbiddenIPTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.10.1.2	hwdHCPSForbiddenIPEnd	hwdHCPSForbiddenIPTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.10.1.3	hwdHCPSForbiddenIPRowStatus	hwdHCPSForbiddenIPTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.11.1.1	hwdHCPSConflictIP	hwdHCPSConflictIPTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.11.1.2	hwdHCPSConflictIPType	hwdHCPSConflictIPTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.2.1.11.1.3	hwdHCPSConflictIPDetectTime	hwdHCPSConflictIPTable